

معماری کامل پلتفرم معاملات آپشن بورس تهران

۱. هدف و دامنه سیستم

در بورس (Option) برای معامله‌گری اختیار معامله end-to-end پلتفرمی شامل هشت زیرسیستم اصلی، (IFB) و فرابورس (TSE) اوراق بهادار تهران:

1. (Data Layer) لایه دریافت و پردازش داده
2. (Data Model) مدل داده و پایگاه داده
3. (Pricing Engine) موتور قیمت‌گذاری و یونانی‌ها
4. (Strategy Engine) موتور استراتژی
5. (Backtesting Engine) موتور بک‌تست
6. (Forecasting / ML) موتور پیش‌بینی
7. (OMS + Risk) مدیریت سفارش و ریسک
8. داشبورد، موبایل، زیرساخت و امنیت

۲. نکات خاص بازار آپشن تهران (باید در طراحی لحاظ شود)

- قراردادهای عمدتاً **اروپایی** با تسویه که می‌تواند نقدی یا فیزیکی (تحویل سهم پایه) باشد؛ نوع تسویه باید از اطلاعیه هر نماد استخراج شود، نه فرض ثابت.
- باید از فایل نمادهای بورس/فرابورس هر **سررسید ماهانه** با تاریخ متغیر (شود، نه هاردکد pull روز).
- با **فروش (Call/Put)** وجه **تضمین (مارجین)** برای موقعیت‌های تعهدی و در **(Initial Margin)** فرمول مصوب سازمان بورس محاسبه و **روزانه**

Variation Margin / Margin (صورت حرکت شدید بازار درون روز Call)

- $Put = \text{تعهد} / Call = \text{طلب}$ نماد آپشن ساختار دارد: نام پایه + نوع قیمت اعمال + تاریخ سررسید — پارسر باید هم نگارش فارسی هم لاتین را پشتیبانی کند.
- نقدشوندگی پایین تر از بازارهای توسعه یافته → مدل قیمت گذاری باید **اسپرد خرید/فروش و عمق سفارش محدود** را لحاظ کند، نه فقط به نوسان تاریخی fallback فرمول تئوریک؛ برای نمادهای کم معامله باید وجود داشته باشد.
- **کدال** (برای تعدیلات و افزایش، **IFB**) **فراپورس**، **TSETMC** داده از های کارگزاری ها (که رسمی/مستند نیستند) قابل استخراج API سرمایه و مجزا با قابلیت تحمل خطا لازم است adapter است → لایه
- **الزامات رگولاتوری**: معاملات کاملاً خودکار بدون تأیید انسانی محدودیت دارد؛ سامانه های معاملات الگوریتمی نیازمند مجوز مشخص از سازمان باشد (تولید سیگنال، **Decision Support** بورس هستند. فاز اول باید اجرای دستی توسط کاربر).

۲.۵ بررسی پلتفرم های موجود بازار ایران و

درس های طراحی

پیش از طراحی نهایی، پلتفرم ها و ابزارهای فعلی بازار آپشن ایران بررسی شدند. (نکته: نامی دقیقاً با عنوان «ره آورد» به عنوان پلتفرم مستقل و شناخته شده آپشن در جست و جوها تأیید نشد؛ اگر نام دقیق تر یا لینک دارید می توانم دوباره بررسی کنم).

محدودیت ها	نقاط قوت قابل الگوبرداری	نوع	پلتفرم
بدون بک تست، بدون پیش بینی،	رابط اختصاصی مشتقه، ابزارهای مدیریت پویای موقعیت آپشن، طراحی برای حرفه ای ها	پنل معاملاتی چند-کارگزاری (صنعت و معدن، حافظ،	Sahra (صحرا Pro)

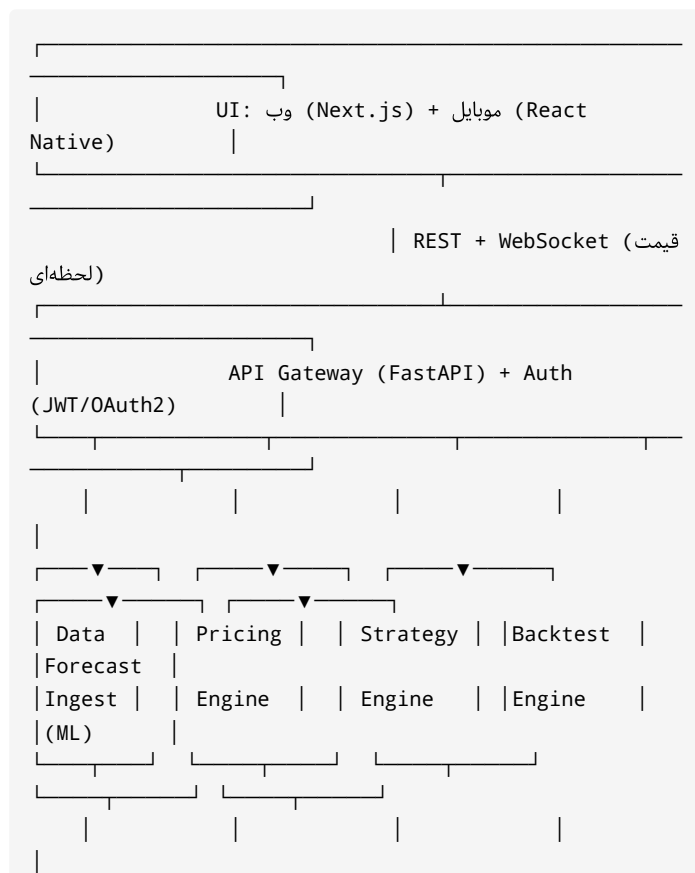
محدودیت‌ها	نقاط قوت قابل الگوبرداری	نوع	پلتفرم
وابسته به کارگزاری		فیروزه آسیا، تجارت و...	
امکانات تحلیلی محدود	سادگی ثبت سفارش مستقیم روی زنجیره	پنل معاملاتی جایگزین صحرا	آنلاین پلاس
استراتژی‌ساز ابتدایی، بدون بک‌تست تاریخی واقعی، وابسته به یک کارگزاری	صفحه اختصاصی آپشن (زنجیره، موقعیت‌های من، «بیشترین‌ها»، «نقشه بازار آپشن»، ماژول تازه «استراتژی‌های معاملاتی»	پنل یکپارچه سهام+آپشن	ایزی‌تریدر (کارگزاری مفید)
بدون اجرای سفارش مستقیم (صرفاً تحلیلی)، ML بدون	دیده‌بان و زنجیره مستقل، استراتژی‌ساز، محتوای آموزشی/ تحلیلی، پوشش بورس+فرا بورس+بورس کالا	ابزار مستقل تحلیلی (broker- agnostic)	آپشن باز (optionbaaz.ir)
تنوع پیش‌شرط‌ها (حداقل پرتفوی، آزمون و...) بین کارگزاری‌ها	ساده‌تر برای UX دریافت کد در برخی کارگزاری‌ها	کارگزاری با پیش‌نیاز کد آپشن	کاریزما/مفید و سایرین

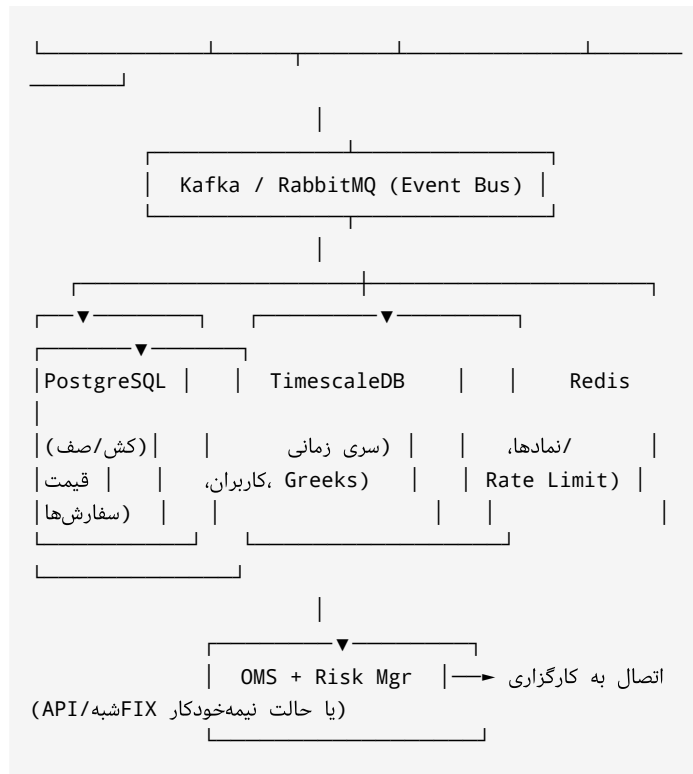
جمع‌بندی الگوبرداری

از صحرا/آنلاین پلاس → ثبت سفارش سریع مستقیم از سطر زنجیره آپشن 1.

2. از ایزی‌تریدر → ساختار سه‌تبی «زنجیره + موقعیت‌های من + نقشه». «حرارتی» + بخش «بیشترین‌ها».
3. پوشش چندبازاره، محتوای broker-agnostic، آپشن‌باز → طراحی آموزشی کنار ابزار.
4. **مزیت رقابتی پلتفرم پیشنهادی:** هیچ‌کدام از موارد بالا بک‌تست تاریخی. تجمیعی خودکار Portfolio Greeks یا ML، رویدادمحور، موتور پیش‌بینی ندارند — این سه، هسته تمایز طراحی ما هستند (بخش‌های ۷، ۸ و ۹).

۳. معماری کلی (Microservice-ready / لایه‌ای)





پیشنهادی Stack جدول

لایه	تکنولوژی	دلیل انتخاب
Backend سرویس‌های مالی/ML	Python + FastAPI	اکوسیستم قوی محاسبات مالی (NumPy, SciPy, scikit-learn)
latency-critical بخش‌های (OMS/Matching)	Go یا Rust (اختیاری فاز ۲)	کارایی و همزمانی بالاتر

دلیل انتخاب	تکنولوژی	لایه
ACID تراکنش‌های برای سفارش و کاربران	PostgreSQL	پایگاه داده رابطه‌ای
فشرده سازی و کوئری سریع روی میلیون‌ها ردیف قیمت	TimescaleDB (روی PostgreSQL)	سری زمانی
کش زنجیره آپشن Rate limiting, Pub/Sub	Redis	کش/صف سریع
جریان قیمت لحظه‌ای بین سرویس‌ها	Kafka (یا RabbitMQ برای (مقیاس کوچک‌تر)	پیام‌رسان رویداد
سریع + نمودار SSR حرفه‌ای	Next.js + TradingView Lightweight Charts	فرانت وب
توسعه سریع‌تر برای دو پلتفرم	React Native (اشتراک کد با وب تا حد امکان)	موبایل
استاندارد صنعتی	scikit-learn, XGBoost, PyTorch (مدل‌های عمیق‌تر فاز بعد)	ML
مقیاس‌پذیری و استقرار یکنواخت	Docker + Kubernetes (یا Docker Compose برای MVP)	Containerization

لایه	تکنولوژی	دلیل انتخاب
Monitoring	Prometheus + Grafana, Sentry برای خطاها	پایش سلامت سیستم real-time
CI/CD	GitHub Actions / GitLab CI	استقرار خودکار و تست پیوسته

۴. مدل داده (Database Schema)

```
-- نمادهای پایه
CREATE TABLE underlying_symbols (
    symbol_id      SERIAL PRIMARY KEY,
    ticker         VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, --
    مثلا فولاد
    market        VARCHAR(10) NOT NULL, --
    TSE / IFB
    sector         VARCHAR(50)
);

-- قراردادهای آپشن
CREATE TABLE option_contracts (
    contract_id    SERIAL PRIMARY KEY,
    symbol_id      INT REFERENCES
underlying_symbols(symbol_id),
    option_type    CHAR(4) NOT NULL, --
    CALL / PUT
    strike_price   NUMERIC(18,2) NOT NULL,
    expiry_date    DATE NOT NULL,
    settlement_type VARCHAR(10) NOT NULL, --
    CASH / PHYSICAL
    contract_size  INT DEFAULT 1000,
    ticker         VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL --
    نماد کامل آپشن
);
```

```

-- قیمت لحظه‌ای/تاریخی سهم پایه (Hypertable در TimescaleDB)
CREATE TABLE underlying_prices (
    symbol_id INT REFERENCES
underlying_symbols(symbol_id),
    ts TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    open NUMERIC(18,2), high NUMERIC(18,2),
    low NUMERIC(18,2), close NUMERIC(18,2),
    volume BIGINT,
    PRIMARY KEY (symbol_id, ts)
);

-- قیمت و یونانی‌های آپشن (Hypertable)
CREATE TABLE option_market_data (
    contract_id INT REFERENCES
option_contracts(contract_id),
    ts TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    bid NUMERIC(18,2), ask NUMERIC(18,2),
    last NUMERIC(18,2),
    volume BIGINT, open_interest BIGINT,
    implied_vol NUMERIC(8,5),
    delta NUMERIC(8,5), gamma NUMERIC(8,5), vega
NUMERIC(8,5),
    theta NUMERIC(8,5), rho NUMERIC(8,5),
    PRIMARY KEY (contract_id, ts)
);

کاربران و پرتفوی --
CREATE TABLE users (user_id SERIAL PRIMARY KEY,
username VARCHAR(50) UNIQUE, ...);
CREATE TABLE positions (
    position_id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT REFERENCES users(user_id),
    contract_id INT REFERENCES
option_contracts(contract_id),
    quantity INT NOT NULL, -- = منفی
فروش/تعهد
    avg_price NUMERIC(18,2),
    opened_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

-- سفارش‌ها
CREATE TABLE orders (
    order_id      SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id       INT REFERENCES users(user_id),
    contract_id   INT REFERENCES
option_contracts(contract_id),
    side          VARCHAR(4),           --
BUY/SELL
    order_type    VARCHAR(10),         --
LIMIT/MARKET
    quantity      INT, price NUMERIC(18,2),
    status        VARCHAR(15),         --
PENDING/FILLED/PARTIAL/CANCELLED
    strategy_id   INT NULL,            -- در
صورت تعلق به یک استراتژی چندپایه
    created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- استراتژی‌های چندپایه (Multi-leg)
CREATE TABLE strategies (
    strategy_id   SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id       INT REFERENCES users(user_id),
    strategy_type VARCHAR(30),         --
COVERED_CALL / IRON_CONDOR / ...
    created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- نتایج بکتست
CREATE TABLE backtest_runs (
    run_id        SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id       INT REFERENCES users(user_id),
    strategy_type VARCHAR(30),
    params        JSONB,
    start_date    DATE, end_date DATE,
    metrics       JSONB,               -- شارب،
... مکس دراودان، وین ریت و
    equity_curve  JSONB,

```

```
created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

۵. لایه دریافت داده (Data Ingestion)

۵.۱ Adapterها و منابع

- **TSETMC Adapter:** پول دوره‌ای (هر ۱-۵ ثانیه در ساعات معاملاتی) endpointهای retry/backoff + مکانیزمهای غیررسمی + مکانیزم endpoint.
- **IFB Adapter:** مشابه برای فرابورس.
- **Kodal (کدال) Adapter:** افزایش سرمایه، سود نقدی و اطلاعیه‌هایی که روی تعدیل قیمت اعمال قرارداد آپشن اثر می‌گذارند.
- **Broker API Adapter:** از کارگزاری API در صورت وجود دسترسی (برای اجرای سفارش واقعی).

۵.۲ اجزای پردازشی

- **Fetcher Service:** مدیریت نرخ درخواست برای + pull زمان‌بند از IP-block جلوگیری از.
- **Normalizer:** یکسان بالا schema تبدیل داده خام هر منبع به.
- **Symbol Parser:** از نماد آپشن فارسی/لاتین، regex-based استخراج: مثال ساختار:

```
import re
PATTERN = re.compile(
    r"^(?P<base>[ا-آ\w]+)-?(?P<type>ت|ط|C|P)(?P<strike>\d+)-?(?P<expiry>\d{6,8})$"
)
def parse_option_symbol(ticker: str) -> dict:
    m = PATTERN.match(ticker)
    if not m:
        raise ValueError(f"نماد نامعتبر: {ticker}")
    return {
        "base": m.group("base"),
```

```
    "type": "CALL" if m.group("type") in ("ط",  
    "C") else "PUT",  
    "strike": float(m.group("strike")),  
    "expiry": m.group("expiry"),  
}
```

- **Corporate Actions Handler**: به روزرسانی خودکار قیمت اعمال: طبق دستورالعمل بورس قراردادهای باز پس از افزایش سرمایه، طبق دستورالعمل بورس.
- **Data Quality Monitor**: و (outlier) قیمت پرت، gap تشخیص: توقف نماد؛ هشدار خودکار به تیم فنی.

۶. موتور قیمت گذاری (Pricing Engine)

۶.۱ (پایه اروپایی، بدون سود نقدی) Black-Scholes فرمول

```
Call = S · N(d1) - K · e(-rT) · N(d2)  
Put  = K · e(-rT) · N(-d2) - S · N(-d1)  
  
d1 = [ln(S/K) + (r + σ2/2) · T] / (σ · √T)  
d2 = d1 - σ · √T
```

۶.۲ یونانی‌ها (فرمول‌های بسته)

یونانی	فرمول (Call)
Delta	$N(d1)$
Gamma	$\phi(d1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$
Vega	$S \cdot \phi(d1) \cdot \sqrt{T}$
Theta	$-(S \cdot \phi(d1) \cdot \sigma) / (2\sqrt{T}) - r \cdot K \cdot e^{(-rT)} \cdot N(d2)$
Rho	$K \cdot T \cdot e^{(-rT)} \cdot N(d2)$

محاسبه Put-Call Parity فرمول‌ها با علامت متناظر طبق تئوری Put، برای (می‌شوند.)

پیاده‌سازی نمونه ۶.۳

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import brentq

class OptionPricer:
    def _d1_d2(self, S, K, T, r, sigma):
        d1 = (np.log(S / K) + (r + sigma**2 / 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
        d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
        return d1, d2

    def black_scholes(self, S, K, T, r, sigma, option_type="call"):
        d1, d2 = self._d1_d2(S, K, T, r, sigma)
        if option_type == "call":
            return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
            return K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)

    def implied_volatility(self, market_price, S, K, T, r, option_type="call"):
        f = lambda sigma: self.black_scholes(S, K, T, r, sigma, option_type) - market_price
        try:
            return brentq(f, 1e-4, 5.0)
        except ValueError:
            return None # قیمت خارج از بازه معتبر آربیتراژ

    def greeks(self, S, K, T, r, sigma, option_type="call"):
        d1, d2 = self._d1_d2(S, K, T, r, sigma)
        sign = 1 if option_type == "call" else -1
        return {
```

```

        "delta": sign * norm.cdf(sign * d1),
        "gamma": norm.pdf(d1) / (S * sigma *
np.sqrt(T)),
        "vega": S * norm.pdf(d1) * np.sqrt(T) /
100,
        "theta": (-(S * norm.pdf(d1) * sigma) /
(2 * np.sqrt(T))
- sign * r * K * np.exp(-r * T)
* norm.cdf(sign * d2)) / 365,
        "rho": sign * K * T * np.exp(-r * T) *
norm.cdf(sign * d2) / 100,
    }

```

۶.۴ برای احتمال اعمال زود هنگام یا تعدیل Binomial مدل (سود نقدی)

گام برای دقت کافی؛ در $N \approx 200$ با **Cox-Ross-Rubinstein** از روش صورت وجود سود نقدی سهم پایه، تعدیل درخت با کسر سود در تاریخ مربوطه.

۶.۵ (Market Microstructure) ملاحظات بومی

- بهترین صف خرید/فروش، نه صرفاً (mid) میانگین وزنی = Fair Value آخرین معامله.
- به نوسان تاریخی fallback، برای نمادهای با حجم صفر یا کم IV جای (Historical Volatility).
- فعلی نسبت به بازه ۵۲ IV موقعیت (IV Rank / IV Percentile محاسبه برای شناسایی آپشن گران/ارزان (هفته

۷. موتور استراتژی (Strategy Engine)

۷.۱ Payoff کتابخانه استراتژی ها با فرمول

نقطه سربه‌سر	حداکثر ضرر	حداکثر سود	ساختار	استراتژی
Cost – Premium	Cost – Premium (تا صفر شدن سهم)	$K - \text{Cost} + \text{Premium}$	Long سهم + Short Call	Covered Call
Cost + Premium	Cost – K + Premium	نامحدود	Long سهم + Long Put	Protective Put
$K \pm$ مجموع پرمیوم	مجموع پرمیوم پرداختی	نامحدود	Long Call + Long Put (هم‌قیمت اعمال)	Long Straddle
$K1 + \text{Net Debit}$	Net Debit	$(K2 - K1) - \text{Net Debit}$	Long Call($K1$) + Short Call($K2 > K1$)	Bull Call Spread
$K1 - \text{Net Debit}$	Net Debit	$(K1 - K2) - \text{Net Debit}$	Long Put($K1$) + Short Put($K2 < K1$)	Bear Put Spread
دو نقطه (بالا/پایین)	$(K1 - K2)$ یا $(K4 - K3) - \text{Net Credit}$	Net Credit	Short Put($K1$) + Long Put($K2 < K1$) + Short Call($K3$) + Long Call($K4 > K3$)	Iron Condor


```

        intrinsic = spot_prices
        sign = 1 if leg.position == "LONG" else
-1
        total += sign * leg.quantity * (intrinsic
- leg.premium)
        return total

    def breakeven_points(self, spot_range) ->
list[float]:
        payoffs = self.payoff(spot_range)
        signs = np.sign(payoffs)
        crossings = np.where(np.diff(signs) != 0)[0]
        return [spot_range[i] for i in crossings]

```

- **SignalGenerator**: روند، IV Rank، Skew، تولید سیگنال بر اساس سهم پایه، فاصله تا سررسید.
- **PositionSizer**: درصد ثابت **Fixed Fractional** تعیین حجم با Kelly کامل برای Kelly % (حداکثر تا ۲۵) **محدودشده Kelly** یا (سرمایه در ریسک کاهش ریسک).
- **RuleEngine**: قابل تعریف کاربر DSL قوانین ورود/خروج به صورت: مثال: (JSON schema):

```

{
  "entry": {"iv_rank": {"gt": 70}, "days_to_expiry":
{"between": [20, 45]}},
  "exit": {"profit_target_pct": 50, "stop_loss_pct":
100, "days_to_expiry": {"lt": 5}}
}

```

۸. موتور بک تست (Backtesting Engine)

۸.۱ اصول طراحی

- **Event-Driven** (ساده vectorized نه) برای شبیه سازی واقعی ترتیب (تیک به تیک یا کندل به کندل) رویدادها.

- شبیه‌سازی کارمزد کارگزاری + کارمزد سازمان بورس + اسپرد + Slippage به‌طور جداگانه قابل‌تنظیم
- مدل‌سازی محدودیت نقدشوندگی: رد یا اجرای جزئی سفارش اگر حجم موجود در بازار کمتر از حجم سفارش باشد
- تقسیم داده به پنجره‌های آموزش/آزمون: **Walk-Forward Testing** ؛ به‌علاوه overfitting متوالی برای جلوگیری از **Out-of-Sample validation** روی بازه کاملاً جدا

۸.۲ فرمول‌های متریک خروجی

انحراف‌معیار / (میانگین بازده - نرخ بدون ریسک) = Sharpe Ratio
 بازده $\times 252\sqrt{}$
 انحراف‌معیار / (میانگین بازده - نرخ بدون ریسک) = Sortino Ratio
 بازده‌های منفی $\times 252\sqrt{}$
 روی $\text{Max Drawdown} = \max[(\text{Peak} - \text{Trough}) / \text{Peak}]$
 منحنی سرمایه
 تعداد معاملات سودده / کل معاملات = Win Rate
 مجموع سود معاملات برنده / |مجموع ضرر| = Profit Factor
 |معاملات بازنده|

۸.۳ معماری

```

BacktestEngine
├── DataReplay      (با tick/candle پخش تاریخی)
├── StrategyRunner  (روی StrategyEngine اجرای همان)
├── PortfolioSimulator (PnL، margin، موجودی، مارجین)
├── ReportGenerator (equity curve + متریک‌ها)
└── IV              (نرخ بهره/IV تحلیل حساسیت به)
  
```

look-ahead bias داده گذشته، بدون

در هر گام زمانی یک‌تست، موتور فقط: **Look-Ahead Bias** نکته حیاتی ضد مثلاً) به داده‌ای دسترسی دارد که تا همان لحظه در بازار واقعی منتشر شده بود (محاسبه‌شده باید از قیمت‌های قبل از آن لحظه باشد IV).

۹. (Forecasting) موتور پیش‌بینی

۹.۱ فیچرهای ورودی مدل

- ATR، حجم نسبی، RSI، MACD، Bollinger Bands: تکنیکال
- و Call بین IV تفاوت) Skew، Put/Call Ratio، IV Rank: ساختار آپشن
Put (هم‌فاصله Open Interest، تغییرات
- بازار کلان: بازده شاخص کل، نرخ ارز (در صورت مرتبط بودن صنعت)،
نرخ بهره بین‌بانکی

۹.۲ مدل‌ها

- IV مقایسه با + baseline به‌عنوان GARCH(1,1): پیش‌بینی نوسان آتی
بازار برای شناسایی آپشن گران/ارزان.
- با فیچرهای بالا؛ برای XGBoost/LightGBM: پیش‌بینی جهت سهم پایه
در فاز توسعه‌یافته‌تر LSTM/Transformer، سری‌های پیچیده‌تر
- ترکیب وزنی چند مدل با وزن‌دهی پویا بر اساس عملکرد Ensemble:
rolling (نه وزن ثابت)

۹.۳ Pipeline

```
داده خام → Feature Engineering → Train/Validation  
Split (Walk-Forward) →  
کالیبراسیون احتمال → → (GARCH + XGBoost + Ensemble) مدل‌ها  
SignalGenerator خروجی به
```

۹.۴ هشدار مهم

خروجی مدل همیشه به‌صورت احتمال/بازده اطمینان ارائه شود، نه سیگنال است، نه SignalGenerator قطعی. این خروجی فقط یکی از ورودی‌های تصمیم‌خودکار نهایی — به‌ویژه با توجه به محدودیت رگولاتوری معاملات کاملاً خودکار.

۱۰. مدیریت ریسک (Risk Management)

- **Portfolio Greeks** (تجمیع لحظه‌ای Delta/Gamma/Vega/Theta) هشدار در صورت عبور از حد مجاز تعریف شده کاربر + (روی کل پورتفوی)
- **Margin Call Simulator**: پیش‌بینی نیاز به وجه تضمین اضافه قبل از وقوع، بر اساس فرمول رسمی سازمان بورس
- **Stress Testing**: شبیه‌سازی حرکت ناگهانی $\pm 5\% / \pm 10\% / \pm 20\%$ سهم پایه و (Vega shock – هم‌زمان IV شامل نوسان) اثر آن روی کل پورتفوی
- **Circuit Breaker (داخلی)**: مستقل از نوسانگیر: سقف ضرر روزانه رسمی بورس، برای توقف خودکار پیشنهاد معاملات جدید پس از رسیدن به حد ضرر تعیین شده کاربر
- **Concentration Limit**: هشدار وقتی بیش از درصد مشخصی از پرتفوی روی یک سهم پایه یا یک سررسید متمرکز شده

۱۱. مدیریت سفارش (OMS)

- **Decision Support** = مسیر اول : OrderRouter ؛ مسیر دوم (فاز بعد، منوط به مجوز) = (پیشنهادی برای تأیید دستی کاربر ؛ کارگزاری API اتصال مستقیم به
- پیگیری وضعیت سفارش (باز/پر شده جزئی یا : ExecutionTracker polling یا Webhook کامل/لغو) با
- **Multi-leg Order Handler** : ارسال هم‌زمان چند پایه یک استراتژی : در صورت نیاز all-or-none با کنترل

نمونه API Endpoint ها (REST)

```
GET /api/v1/options/chain?symbol=فولاد&expiry=YYYY-MM-DD
GET /api/v1/options/{contract_id}/greeks
POST /api/v1/strategies # ساخت استراتژی
چندپایه
POST /api/v1/backtest/run # اجرای بک‌تست
GET /api/v1/backtest/{run_id} # نتیجه بک‌تست
```

GET /api/v1/portfolio/greeks	# Greeks	تجمیعی
پورتفوی		
POST /api/v1/orders	#	ثبت سفارش
پیشنهادی		
WS /ws/v1/prices	#	جریان قیمت
لحظه‌ای		

۱۲. امنیت و زیرساخت

- الزامی برای (FA پشتیبانی از 2، JWT + Refresh Token: احراز هویت (عملیات مالی).
- برای اطلاعات at-rest برای انتقال، رمزنگاری TLS 1.3: رمزنگاری حساس (کد بورسی، اطلاعات کاربری) در دیتابیس.
- برای جلوگیری از سوءاستفاده و API Gateway روی Rate Limiting (TSETMC) upstream فشار به منابع.
- Audit Log: ثبت تمام تغییرات پرتفوی، سفارش، و دسترسی‌های حساس. برای انطباق رگولاتوری.
- Kubernetes مهاجرت به → MVP برای Docker Compose: استقرار برای مقیاس تولید؛ محیط‌های جدا برای auto-scaling dev/staging/production.
- Backup & DR: PostgreSQL + point-in-time recovery برای TimescaleDB. پشتیبان‌گیری روزانه از.
- Monitoring: Prometheus/Grafana برای متریک‌های سیستمی، برای ردیابی خطا Sentry، برای هشدار قطعی/کندی Alertmanager، برای ردیابی خطا.

۱۳. داشبورد (وب)

ساختار تب‌بندی، ترکیبی از بهترین الگوهای موجود در بازار (ایزی‌تریدر، آپشن‌باز) به‌علاوه قابلیت‌های جدید

- **Option Chain** (زنجیره آپشن): IV، Greeks، حجم، OL، به تفکیک سررسید + ثبت سفارش مستقیم روی سطر (الگو از صحرا/آنلاین پلاس).
- تجمیعی Greeks، لحظه‌ای PnL، موقعیت‌های من: موقعیت‌های باز.
- **بیشترین‌ها و نقشه بازار**: پرمعامله‌ترین قراردادها + نقشه حرارتی نوسان/حجم (الگو از ایزی‌تریدر).
- **Strategy Builder**: زنده Payoff ها با نمودار Leg کشیدن و رهانداختن. و الگوهای آماده.
- **Backtest Lab**: equity تنظیم پارامتر و اجرای بک‌تست با نمودار. تعاملی — قابلیت غایب در پلتفرم‌های داخلی موجود.
- **Forecast Panel**: پیش‌بینی + بازه اطمینان + عملکرد تاریخی مدل — قابلیت غایب در پلتفرم‌های داخلی موجود.
- **آموزش/تحلیل**: محتوای آموزشی کنار ابزار (الگو از آپشن‌باز)، با تأکید (Naked Short) ویژه بر ریسک نامحدود فروش تعهدی بدون پوشش.

۱۳.۵ اپلیکیشن موبایل

- نسخه سبک‌شده از داشبورد با اولویت: زنجیره آپشن + موقعیت‌های من **(Push Notification)** + هشدارهای ریسک.
- رسیدن به سقف ضرر، margin call هشدار لحظه‌ای برای: نزدیک شدن به تعیین‌شده، نزدیکی به سررسید موقعیت باز.
- در فاز اول موبایل حذف می‌شوند Backtest Lab و Strategy Builder (نیازمند صفحه بزرگ‌تر؛ در نسخه تبلت/دسکتاپ کامل ارائه می‌شوند).

۱۴. تست و کیفیت (QA)

- با **Unit Test** Black-Scholes مقایسه خروجی) برای فرمول‌های مالی (جداول مرجع استاندارد).
- **Backtest Sanity Check**: اجرای استراتژی‌های ساده (مثل Buy & Hold و مقایسه با بازده واقعی شناخته‌شده برای اطمینان از (سهام پایه صحت موتور.

- **Load Testing** قیمت لحظه‌ای WebSocket و API Gateway روی (شبیه‌سازی ساعات پرتراфик بازار).
- **Data Quality Test:** و توقف نماد در outlier، gap بررسی خودکار pipeline دریافت داده.
- **Paper Trading Mode:** قبل از اتصال به کارگزاری واقعی، دوره: end-to-end آزمایشی با پول مجازی برای اعتبارسنجی کل سیستم.

۱۵. نقشه راه پیاده‌سازی (Roadmap)

فاز	محتوا	مدت تقریبی	نیروی پیشنهادی
۱	Data Layer + مدل داده + Pricing Engine	۳-۴ هفته	۲ Backend
۲	Strategy Engine + Payoff Visualizer	۲-۳ هفته	۱ Backend + ۱ Frontend
۳	Backtesting Engine + گزارش‌گیری	۳-۴ هفته	۲ Backend
۴	Risk Manager + Portfolio Greeks	۲ هفته	۱ Backend
۵	Dashboard (زنجیره، وب کامل، موقعیت‌ها، Strategy Builder، Backtest Lab)	۴-۵ هفته	۲ Frontend
۶	OMS (Decision Support) + Paper Trading	۳-۴ هفته	۲ Backend
۷	Forecasting/ML (فاز اختیاری، پیچیدگی بالاتر)	۴+ هفته	۱-۲ ML Engineer

فاز	محتوا	مدت تقریبی	نیروی پیشنهادی
۸	موبایل + امنیت/زیرساخت production-grade	۴-۵ هفته	۱ Mobile + ۱ DevOps
۹	اتصال واقعی به کارگزاری (منوط به مجوز رگولاتوری)	متغیر	+ حقوقی Backend

جمع‌بندی ۱۶.

این معماری ماژولار است تا هر بخش (قیمت‌گذاری، استراتژی، بک‌تست، پیش‌بینی) مستقل توسعه و تست شود. بزرگ‌ترین ریسک فنی پروژه **کیفیت و پایداری داده خام بازار آپشن ایران** است، نه پیچیدگی مدل‌های مالی — متمرکز Pricing Engine و Data Layer پیشنهاد می‌شود فاز اول کاملاً روی شود. مزیت رقابتی اصلی نسبت به ابزارهای موجود بازار (صحرا، آنلاین‌پلاس، ایزی‌تریدر، آپشن‌باز) در سه حوزه **بک‌تست رویدادمحور واقعی، موتور و مدیریت ریسک تجمیعی پرتفوی** است که در حال **ML پیش‌بینی مبتنی بر** حاضر در هیچ‌کدام از ابزارهای داخلی به‌صورت کامل وجود ندارد.

واقعی هر یک از این (Skeleton) اگر بخواهید، می‌توانم در ادامه کد اولیه را به‌صورت پروژه (Backtesting Engine یا Pricing Engine مثلاً) ماژول‌ها بنویسم Python قابل اجرا در